UFV - *Campus* Rio Paranaíba
LISTA 2 - MAP 191
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:

INSTRUÇÕES

- Apresente os seus argumentos de forma organizada.
- Assine em todas as folhas de resposta.
- Escaneie a lista e gere um único arquivo pdf. Na sequência, deposite-o na página da disciplina no PVANet Moodle até a data combinada.

QUESTÕES

1. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 30 por 20 centímetros. Deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e, depois, dobrar, o que dará o formato da caixa.

   a) Faça um desenho da caixa, expressando as suas dimensões.
   b) Determine a expressão da função V, que expressa o volume da caixa em função de x.
   c) Qual é o conjunto domínio da função V?
   d) Calcule $V(4)$ e $V(9)$.
   e) A função V é crescente? Justifique.
   f) É verdade que o gráfico de V é uma parábola? Justifique sua resposta.

2. Um canteiro retangular será construído usando-se o muro do quintal como um dos seus lados. Dispõe-se de 90 metros de tela para cercar os outros três lados do canteiro. Sendo x a medida de um dos lados do canteiro, sabe-se que a função

   $$A(x) = x(90 - 2x)$$

   é a função que dá a área do canteiro em função de x.

   a) Qual é a área do canteiro quando $x = 10$ metros?
   b) Qual é o conjunto domínio da função A?
   c) Quais são as raízes do polinômio em que o gráfico de A está apoiado?
   d) Qual é o valor de x que otimiza a área do canteiro?
   e) Qual é a área máxima do canteiro?

3. Considere a função real g definida abaixo.

   $$\begin{array}{rccc} g: & [1,3) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & (1-x)(3-x) \end{array}$$

   Sobre ela, julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos itens abaixo:

( ) O gráfico de g está apoiado sobre uma parábola com concavidade voltada para baixo.

( ) A função g possui uma única raiz.

( ) O ponto $(0, 3)$ pertence ao gráfico de g.

( ) O ponto (2, -1) é um ponto crítico do gráfico de g.

( ) $g(1,97) = g(2,03)$.

4. Um polinômio apresenta as seguintes características:

   - $\lim_{x \to -\infty} p(x) = +\infty$
   - $\lim_{x \to +\infty} p(x) = -\infty$
   - $p(0) = 0$
   - p não tem pontos máximos nem mínimos.

   Faça um esboço do gráfico deste polinômio.

5. a) Esboce o gráfico da função real f, dada por $f(x) = 2 - x$.

   b) Esboce o gráfico da função real g, dada por $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

   c) Agora, com base nos gráficos obtidos nos itens anteriores, esboce o gráfico da função real h, dada por

$$h(x) = \begin{cases} 2 - x, & se \quad x \leq 2 \\ x^2 - 5x + 6, & se \quad x > 2 \end{cases}.$$

6. Esboce o gráfico da função real t, dada por

$$t(x) = \begin{cases} (x-3)(x+1), & se \quad x \leq 2 \\ x - 2, & se \quad x \geq 2 \end{cases}.$$

7. a) Esboce o gráfico da função real f, dada por $f(x) = 1 + x$.

   b) Esboce o gráfico da função real g, dada por $g(x) = 1 - (x-1)^2$.

   c) Esboce o gráfico da função real h, dada por $h(x) = x^3$.

   d) Agora, com base nos gráficos obtidos nos itens anteriores, esboce o gráfico da função real t, dada por

$$t(x) = \begin{cases} f(x), & se \quad x \leq -1 \\ h(x), & se \quad -1 < x \leq 1 \\ g(x), & se \quad x > 1 \end{cases}.$$

8. Considere a função real definida por

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

   Determine:

   a) o conjunto domínio da função f

b) $\lim_{x \to 0^-} f(x)$

c) $\lim_{x \to 0^+} f(x)$

d) $\lim_{x \to \infty} f(x)$

e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

f) um gráfico para a função f, explicitando as suas assíntotas.

9. Considere a função real definida por

$$f(x) = \frac{1}{2 - x}.$$

Determine:

a) o conjunto domínio da função f

b) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$

c) $\lim_{x \to 2^-} f(x)$

d) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

e) $\lim_{x \to +\infty} f(x)$

f) um gráfico para a função f, explicitando as suas assíntotas.

10. Considere a função real definida por

$$f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

Determine:

a) o conjunto domínio da função f

b) $\lim_{x \to 0^-} f(x)$

c) $\lim_{x \to 0^+} f(x)$

d) $\lim_{x \to \infty} f(x)$

e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

f) um gráfico para a função f, explicitando as suas assíntotas.

11. Considere a função real definida por

$$f(x) = \frac{1}{1 - x^2}.$$

Determine:

a) o conjunto domínio da função f

b) $\lim_{x \to 1^+} f(x)$

c) $\lim_{x \to 1^-} f(x)$

d) $\lim_{x \to \infty} f(x)$

e) $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

f) um gráfico para a função f, explicitando as suas assíntotas.

12. Esboce um gráfico para a função real f, definida por

$$f(x) = 1 - \frac{1}{1 - x^2}.$$

13. Considere a função real f definida por

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(2-x)}.$$

a) Determine o domínio da função f.

b) Calcule $\lim_{x \to 1^-} f(x)$

c) Calcule $\lim_{x \to 1^+} f(x)$

d) Calcule $\lim_{x \to 2^-} f(x)$

e) Calcule $\lim_{x \to 2^+} f(x)$

f) Calcule $\lim_{x \to -\infty} f(x)$

g) Calcule $\lim_{x \to \infty} f(x)$

h) Calcule, caso exista(m), a(s) raiz (ízes) de f.

i) Esboce um gráfico para a função f, com base nas informações obtidas nos itens anteriores.

14. Considere a função real f, definida por

$$f(t) = \begin{cases} 5t + 1, & se\ t < 0 \\ 7, & se\ t = 0 \\ 1 - 3t, & se\ t > 0 \end{cases}$$

a) Esboce um gráfico para f.

b) Determine, caso exista(m), a(s) raiz(ízes) de f.

c) Calcule $f(0)$.

15. Considere as funções reais f e g, definidas por $f(x) = (x-1)(x-2)$ e $g(x) = |x|$.

a) Determine $g \circ f(-3)$ e $f \circ g(-3)$

b) Determine a lei da função $g \circ f$

c) Determine a lei da função $f \circ g$

d) Esboce um gráfico para a função $g \circ f$

e) Esboce um gráfico para a função $f \circ g$

16. Julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos seguintes itens abaixo:

a) ( ) A função real f definida por $f(x) = \log_{1/e} x$ é crescente.

b) ( ) O número $\ln \frac{10}{3}$ é maior do que o número $\ln \pi$.

c) ( ) Um arco mede $(\log 99)\pi$ radianos. Então a medida do seu seno é positiva.

d) ( ) A função real g definida por $g(x) = cosx$ é decrescente para arcos x pertencentes ao intervalo $[0, \pi]$.

e) ( ) O conjunto imagem da função real h definida por $h(x) = 1 - senx$ é o intervalo $[0, 2]$.

17. Assinale qual é o conjunto solução da equação

$$cosx = senx.$$

a) $\{\frac{\sqrt{2}}{2}\}$
b) $\{-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\}$
c) $\{(2k+1)\frac{\pi}{4},\ k \in \mathbb{Z}\}$
d) $\{-(4k-1)\frac{\pi}{4},\ k \in \mathbb{N}_*\} \cup \{(4k+1)\frac{\pi}{4},\ k \in \mathbb{N}\}$
e) $\{-(4k-1)\frac{\sqrt{2}}{2},\ k \in \mathbb{N}_*\} \cup \{(4k+1)\frac{\sqrt{2}}{2},\ k \in \mathbb{N}\}$

18. A intensidade M de um terremoto, medido na escala Richter, é um número que varia de $M = 0$ a $M = 8,9$ para o maior terremoto conhecido. M é dado pela fórmula empírica

$$M = \frac{2}{3} log \frac{E}{E_0},$$

onde E representa a energia liberada no terremoto em kilowatt-hora (KWh) e $E_0 = 7.10^{-3}$ KWh.

a) Quanta energia é liberada num terremoto de grandeza 6 na escala Richter?
b) Uma cidade de 300.000 habitantes utiliza cerca de 3.10^5 KWh de energia por dia. Se a energia de um terremoto pudesse ser de alguma forma transformada em energia elétrica, por quantos dias a energia do terremoto do Item a) seria capaz de abastecer esta cidade?
c) O grande terremoto do Alasca (1964) teve uma grandeza de 8,4 na escala Richter. Responda a questáo b) considerando a energia liberada por este terremoto. Utilize a aproximação $10^{3/5} \cong 4$.

19. Esboce o gráfico da função real t, dada por

$$\begin{array}{rccc} t: & [-\pi, \pi] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & 2senx + 3 \end{array}.$$

20. Considere as funções reais f e g, ambas com domínio restrito ao intervalo $[0, 2\pi]$, definidas por $f(x) = senx$ e $g(x) = cosx$.

    a) Esboce o gráfico para cada uma destas funções.

    b) Faça um estudo do sinal de cada uma destas funções.

    c) Considere a função h, dada por $h(x) = senx.cosx$. Estude o sinal de h.

    d) Considere a função t, definida por $t(x) = \dfrac{senx}{cosx}$. Estude o sinal de t.

Bons estudos!